# Tutorial Didattico Universitario

Geometria e Algebra Lineare

Dispensa Accademica Integrata

Anno Accademico

## Indice

**1 Spazi Vettoriali e Applicazioni Lineari** **2**

**2 Autovalori, Autovettori e Diagonalizzazione** **4**

**3 Operatori Autoaggiunti e Teorema Spettrale** **6**

# 1 Spazi Vettoriali e Applicazioni Lineari

**Spiegazione Teorica:**

[Applicazioni, Nucleo e Immagine] Un concetto centrale dell'algebra lineare è lo studio delle funzioni che preservano la struttura di spazio vettoriale[cite: 2]. Siano $V$ e $W$ due spazi vettoriali definiti su un campo $\mathbb{K}$ (tipicamente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$)[cite: 2]. Un'applicazione $f : V \to W$ si definisce lineare se soddisfa il principio di sovrapposizione:

$$f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 f(v_1) + \lambda_2 f(v_2) \tag{1}$$

per ogni $v_1, v_2 \in V$ e per ogni scalare $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$[cite: 2]. Questa proprietà è cruciale per la modellizzazione di trasformazioni geometriche e per i calcoli di simulazione in robotica, come la cinematica per bracci meccanici[cite: 2]. In contesti avanzati, questa linearità permette di mappare ed elaborare efficientemente i dati di orientamento provenienti da sensori IMU a 9 assi nei sistemi complessi.
Ogni applicazione lineare tra spazi di dimensione finita può essere univocamente rappresentata tramite una matrice $A$ associata[cite: 2]. L'applicazione è determinata dai valori che assume sui vettori di una base dello spazio di partenza[cite: 2].
Due sottospazi fondamentali definiscono il comportamento di $f$[cite: 2]:

- **Nucleo (ker $f$):** L'insieme dei vettori di $V$ mappati nel vettore nullo di $W$[cite: 2]. Ovvero, $\ker f = \{v \in V \mid f(v) = 0_W\}$[cite: 2]. Un'applicazione è iniettiva se e solo se $\ker f = \{0_V\}$[cite: 2].
- **Immagine (im $f$):** L'insieme dei vettori di $W$ che sono immagine di almeno un vettore di $V$[cite: 2]. Ovvero, $\operatorname{im} f = \{w \in W \mid \exists v \in V : f(v) = w\}$[cite: 2].

Il **Teorema della Dimensione (o Rango-Nullità)** lega questi due spazi stabilendo che, per domini a dimensione finita, vale l'uguaglianza $\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{im} f$[cite: 2].

**Esercizio Guidato: Analisi di un'applicazione lineare parametrica**

Sia $\phi_\lambda : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da:

$$\phi_\lambda(x, y, z) = (x + \lambda y, y + \lambda z, z + \lambda x)$$

al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$[cite: 3].

a) Dire se esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\phi_\lambda$ sia surgettiva[cite: 3].

b) Calcolare $\phi_2^{-1}(1, 1, 1)$[cite: 3].

## Risoluzione Passo-Passo

**Punto a) Suriettività al variare di $\lambda$**
Per analizzare la suriettività (e l'iniettività), dobbiamo costruire la matrice rappresentativa $A_\lambda$ dell'applicazione $\phi_\lambda$ rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^3$. Inserendo i coefficienti delle variabili otteniamo:

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sappiamo dalla teoria che un'applicazione lineare definita da $V$ a $W$ (con $\dim V = \dim W$) è suriettiva se e solo se è iniettiva, il che equivale a dire che il determinante della sua matrice associata deve essere non nullo[cite: 2]. Calcoliamo il determinante di $A_\lambda$:

$$\det(A_\lambda) = 1(1 \cdot 1 - \lambda \cdot 0) - \lambda(0 \cdot 1 - \lambda \cdot \lambda) + 0 = 1 - \lambda(-\lambda^2) = 1 + \lambda^3$$

Affinché $\phi_\lambda$ sia suriettiva, dobbiamo imporre $\det(A_\lambda) \neq 0$:

$$1 + \lambda^3 \neq 0 \implies \lambda^3 \neq -1 \implies \lambda \neq -1$$

Pertanto, $\phi_\lambda$ è suriettiva per ogni $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

**Punto b) Calcolo della controimmagine per $\lambda = 2$**
Sostituiamo $\lambda = 2$. Dal punto precedente sappiamo che $\det(A_2) = 1 + 2^3 = 9 \neq 0$, quindi $\phi_2$ è biiettiva. Dobbiamo trovare il vettore $(x, y, z)$ tale che $\phi_2(x, y, z) = (1, 1, 1)$[cite: 3]. Impostiamo il sistema lineare:

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ y + 2z = 1 \\ 2x + z = 1 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo $x = 1 - 2y$. Sostituiamo nella terza:

$$2(1 - 2y) + z = 1 \implies 2 - 4y + z = 1 \implies z = 4y - 1$$

Sostituiamo $z$ nella seconda equazione:

$$y + 2(4y - 1) = 1 \implies y + 8y - 2 = 1 \implies 9y = 3 \implies y = \frac{1}{3}$$

Ora ricaviamo $x$ e $z$:

$$x = 1 - 2\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$$

$$z = 4\left(\frac{1}{3}\right) - 1 = \frac{1}{3}$$

La soluzione è quindi il vettore: $\phi_2^{-1}(1, 1, 1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

# 2 Autovalori, Autovettori e Diagonalizzazione

**Spiegazione Teorica: Il Problema della Diagonalizzazione**

L'analisi architetturale di molti problemi complessi richiede l'uso di matrici la cui struttura sia la più semplice possibile[cite: 2]. Due matrici $A, B \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{K})$ si dicono simili se esiste una matrice invertibile $P$ tale che $A = P^{-1}BP$[cite: 2].
Uno scalare $\lambda \in \mathbb{K}$ è un autovalore di $f$ se esiste un vettore non nullo $v \in V$ tale che $f(v) = \lambda v$[cite: 2]. Il vettore $v$ prende il nome di autovettore[cite: 2]. Gli autovalori si calcolano trovando le radici del polinomio caratteristico:

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = 0 \tag{2}$$

L'insieme di tutti gli autovalori si chiama Spettro dell'operatore[cite: 2]. L'autospazio relativo a $\lambda$, indicato con $V_\lambda$, è l'insieme di tutti gli autovettori associati a $\lambda$ unito al vettore nullo[cite: 2].
Per stabilire la diagonalizzabilità, si analizzano due molteplicità[cite: 2]:

- **Molteplicità Algebrica** $m_a(\lambda)$**:** La molteplicità di $\lambda$ come radice del polinomio caratteristico[cite: 2].
- **Molteplicità Geometrica** $m_g(\lambda)$**:** La dimensione dell'autospazio relativo, $m_g(\lambda) = \dim V_\lambda$[cite: 2].

Un endomorfismo è diagonalizzabile se e solo se il polinomio caratteristico ha tutte le radici nel campo $\mathbb{K}$ e, per ogni autovalore, $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$[cite: 2].

**Esercizio Guidato: Studio della diagonalizzazione di una matrice**

Per la seguente matrice reale trovare gli autovalori e stabilire se è diagonalizzabile[cite: 1]. Se lo è, trovare una matrice invertibile $P$ tale che $P^{-1}AP$ sia diagonale[cite: 1]:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Risoluzione Passo-Passo**

**Passo 1: Calcolo degli autovalori**
Per trovare gli autovalori, scriviamo il polinomio caratteristico $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & -1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

Poiché la matrice è triangolare superiore, il determinante è semplicemente il prodotto degli elementi sulla diagonale principale:

$$P_A(\lambda) = (2-\lambda)^2(1-\lambda) = 0$$

Gli autovalori (Spettro di $A$) sono:

- $\lambda_1 = 1$ con molteplicità algebrica $m_a(1) = 1$.
- $\lambda_2 = 2$ con molteplicità algebrica $m_a(2) = 2$.

**Passo 2: Verifica della diagonalizzabilità (Molteplicità Geometriche)**
Dalla teoria sappiamo che la molteplicità geometrica è compresa tra 1 e la molteplicità algebrica: $1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$[cite: 2]. Per $\lambda_1 = 1$, $m_a(1) = 1 \implies m_g(1) = 1$. Dobbiamo verificare $m_g(2)$. L'autospazio $V_2$ è il nucleo della matrice $(A - 2I)$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Per trovare la dimensione del nucleo, calcoliamo il rango di questa matrice. Le righe non nulle sono linearmente indipendenti, quindi il rango è 2. Usando il Teorema del Rango-Nullità[cite: 2]:

$$m_g(2) = \dim(\ker(A - 2I)) = 3 - \text{rango}(A - 2I) = 3 - 2 = 1$$

Poiché $m_g(2) = 1 \neq m_a(2) = 2$, il Criterio di Diagonalizzabilità non è soddisfatto[cite: 2]. **Conclusione:** La matrice $A$ **non è diagonalizzabile**. Non è possibile trovare la matrice invertibile $P$.

# 3 Operatori Autoaggiunti e Teorema Spettrale

**Spiegazione Teorica: Il Teorema Spettrale e le Matrici Ortogonali**

Il Teorema Spettrale rappresenta uno dei teoremi cardine per la decomposizione matriciale[cite: 2]. Se $f \in \text{End}(V)$ è un operatore autoaggiunto rispetto a un prodotto scalare definito positivo, esiste una base ortonormale di $V$ formata interamente da autovettori di $f$ e tutti i suoi autovalori sono reali[cite: 2].
Nella sua versione matriciale reale, se una matrice $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ è simmetrica ($A^T = A$), essa è sempre diagonalizzabile[cite: 2]. Inoltre, esiste una matrice ortogonale $P \in O(n)$ e una diagonale $\Delta$ tali che $A = P\Delta P^{-1}$[cite: 2]. Una matrice è ortogonale se $P^T P = I_n$, il che implica che $P^{-1} = P^T$[cite: 2]. L'insieme delle matrici ortogonali con determinante $+1$ forma il gruppo $SO(n)$, utilizzato per descrivere rigorosamente le rotazioni spaziali e preservare gli angoli nei modelli cinematici del motion capture[cite: 2].

**Esercizio Guidato: Diagonalizzazione ortogonale di una matrice simmetrica**

Per la seguente matrice simmetrica $A$, trovare una matrice ortogonale speciale $P$ e una matrice diagonale $\Delta$ tali che $P^T AP = \Delta$[cite: 4]:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

**Risoluzione Passo-Passo**

**Passo 1: Autovalori**
Calcoliamo il polinomio caratteristico:

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} = -\lambda(\lambda^2 - 1) - 1(-\lambda - 1) + 1(1 + \lambda) = -\lambda^3 + 3\lambda + 2 = 0$$

Le radici sono $\lambda_1 = 2$ (singola) e $\lambda_2 = -1$ (doppia).
**Passo 2: Autospazi e Base Ortonormale**
Per il Teorema Spettrale, la matrice è simmetrica e quindi diagonalizzabile[cite: 2]. Troviamo l'autospazio per $\lambda = 2$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \implies \ker(A - 2I) = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Normalizziamo il vettore per ottenere modulo 1: $u_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.
Troviamo l'autospazio per $\lambda = -1$:

$$A + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \implies x + y + z = 0$$

I vettori generanti sono $v_2 = (-1, 1, 0)$ e $v_3 = (-1, 0, 1)$. Per il processo di Gram-Schmidt[cite: 2], dobbiamo ortogonalizzarli. Scegliamo $w_2 = v_2$ e lo normalizziamo: $u_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$. Calcoliamo $w_3$ ortogonale a $w_2$:

$$w_3 = v_3 - \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2 = (-1, 0, 1) - \frac{1}{2}(-1, 1, 0) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)$$

Normalizziamo $w_3$: $u_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)$.
**Passo 3: Costruzione della matrice ortogonale P**
La matrice $P$ ha per colonne i vettori ortonormali trovati:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

Essendo $P \in O(3)$, $P^T = P^{-1}$[cite: 2]. La matrice diagonale corrispondente è:

$$\Delta = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

La relazione $\Delta = P^T A P$ è così verificata.